第 049 套

第 1 题

某汽车前轮可以转向、后轮不可转向，四个车轮均不能侧向滑动。左右轮间距为$2l$，前后轮轴距为$3l$，车身在前、后轮轴外各伸出l。转弯时内侧前轮转角为α，外侧前轮转角为β。

（1）求α 与β 的关系；

（2）已知内轮最大转角为$45°$，求汽车能安全通过的最小直角道路宽度d。原题没有指定转向随时间的策略。

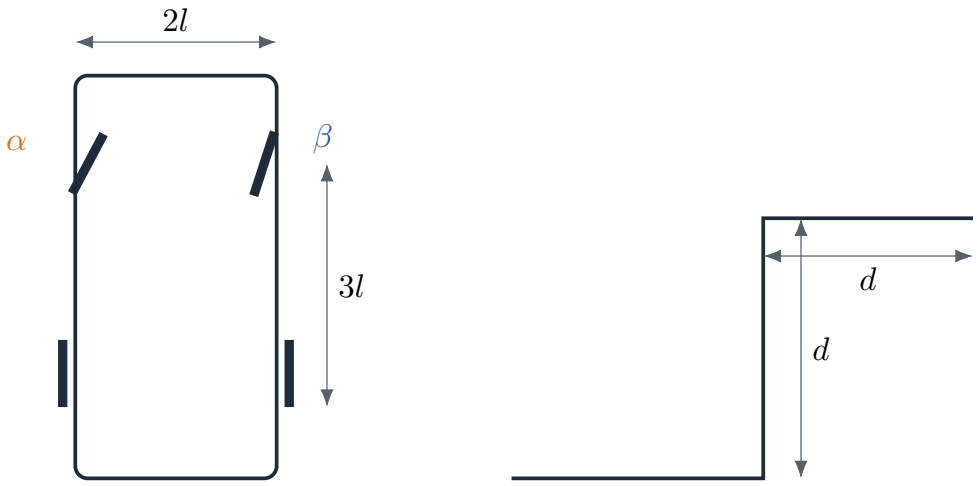


图 1-1　汽车尺寸、转向轮和直角道路

第 2 题

要把质量为m 的货物送出，使用两级火箭。第二级连同货物的初始总质量为nm，两级火箭连同货物的初始总质量为Nm。燃气相对火箭的喷射速度为V。每一级的壳体与燃料质量之比均为

$$r : (1 - r).$$

每一级燃料燃尽后立即抛弃壳体，抛壳不改变剩余部分速度。忽略重力和空气阻力。

（1）求第一级燃烧完成时的速度v；

（2）求第二级提供的速度增量u；

（3）总末速度$w = u + v$。固定r, N，求使w 最大的n；

（4）在最优分级时求u/v；

（5）若改用初始总质量为Nm 的单级火箭，求末速度w_s；

（6）取$w = 10\ \mathrm{km\,s^{-1}}$、$V = 2.5\ \mathrm{km\,s^{-1}}$、$r = 0.1$，按最优分级求$N$。

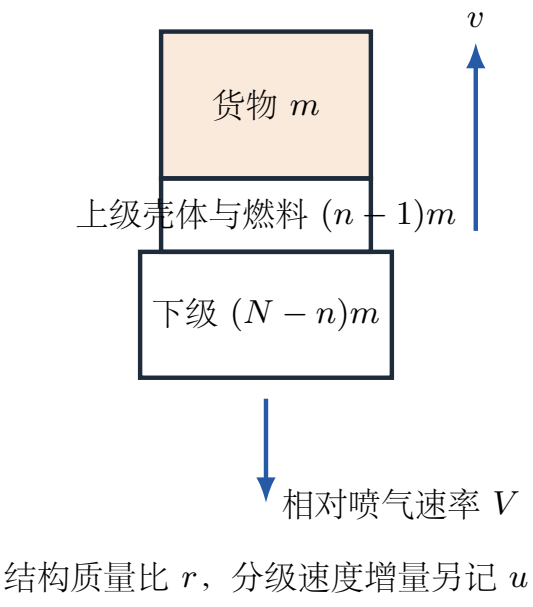


图 2-1　两级火箭的质量分层

第 3 题

在无穷大二维理想流体中，点涡的环量定义为

$$\oint \boldsymbol{u} \cdot d\boldsymbol{l} = \Gamma.$$

（1）单个环量为Γ 的点涡，求距涡心r 处的流速大小v_0；

（2）两个间距为d、环量大小相等而方向相反的点涡相距保持为d。求连线中点A 的流速v_1，以及连线延长线上、距中点为d 的点B 的流速v_2；

（3）用液面高度差产生的压强作用平衡涡旋间吸引效应。流体密度为ρ，求A、B 两点液面高度差h。

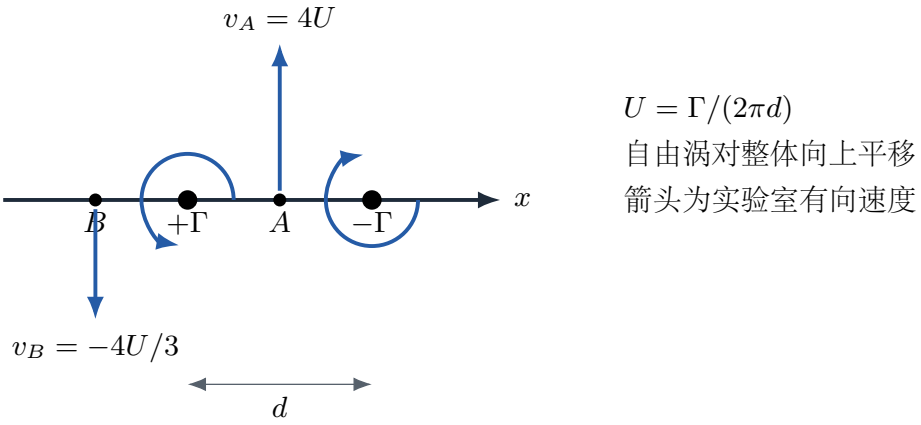


图 3-1　反向点涡对及中点、外点位置

第 4 题

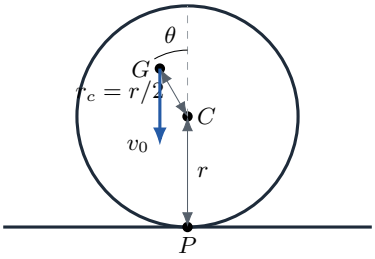
一个表面近似刚性的偏心球半径为r，质心G 到几何球心C 的距离为

$$r_c = 0.5r,$$

球绕质心的转动惯量为$I = mr^2$。碰撞前球不自转，质心以速度v_0 竖直向下运动。CG 与竖直向上方向夹角为θ。地面对接触点的法向碰撞完全弹性，即接触点法向速度在碰后恰好反向。

（1）地面光滑，求碰后质心速度大小；

（2）地面摩擦因数为μ，求碰后质心速度方向。



$r_c = r/2$

法向碰撞完全弹性

第二问另加入摩擦

图 4-1　偏心球的质心位置与竖直碰撞

第 5 题

两面平面镜的夹角为72°，以下先把角平分线取为0° 方向、两镜取为±36°，并明确这是一种展开角约定。一段弧形发光标尺位于两镜之间，刻度角φ 的范围为$-36^\circ \le \varphi \le 36^\circ$。观察者从角度为$\phi$ 的方向观察，在图示角θ 的位置看到标尺像；扫描图中该角的起点与眼睛位置未给出完整定义。求该像对应的标尺刻度$\varphi(\theta,\phi)$，分别讨论

$$36^\circ < \theta < 108^\circ,\quad 108^\circ < \theta < 180^\circ,\quad 180^\circ < \theta < 252^\circ,\quad 252^\circ < \theta < 324^\circ.$$

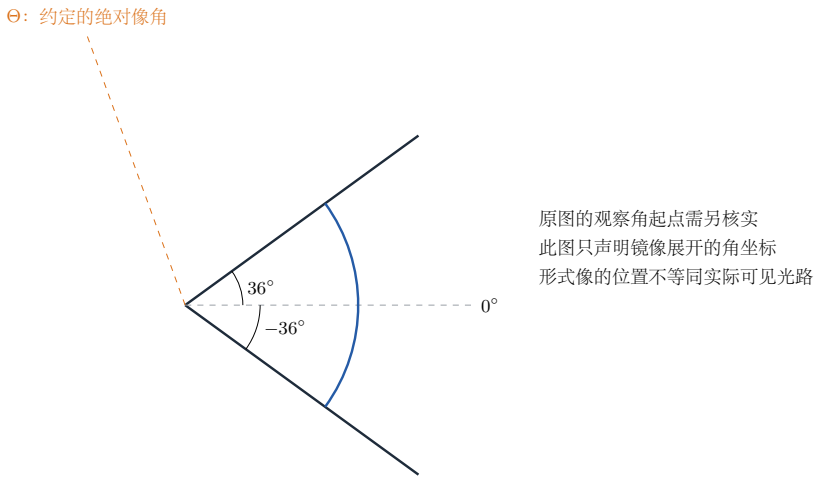


图 5-1　夹角为72° 的双镜与弧形标尺

第 6 题

一摩尔理想气体在可逆循环热机中工作，摩尔定容热容量

$$C_V = \frac{3}{2}R.$$

横轴W 记录气体对外做功，纵轴Q 记录气体从热源吸热，放热和外界对气体做功分别记为负。O 为初态，过程依次为$O \to A \to B \to C \to O_1$，其中

$$A = (2W_0, 5W_0), \qquad B = (5W_0, 5W_0),$$

$OA \parallel BC$，$AB \parallel CO_1$，气体在O_1 回到初态。热机效率为$\eta = 2/3$。

（1）若$C = (C_xW_0, C_yW_0)$，求C_x；

（2）求C_y；

（3）同一循环再运行一次，第二次的B 点记为$B_1 = (B_{1x}W_0, B_{1y}W_0)$，求$B_{1x}$；

（4）求B_{1y}；

（5）初态温度为T_0，一个循环内气体最大熵与最小熵之差为ΔS，求$T_0\Delta S/W_0$。

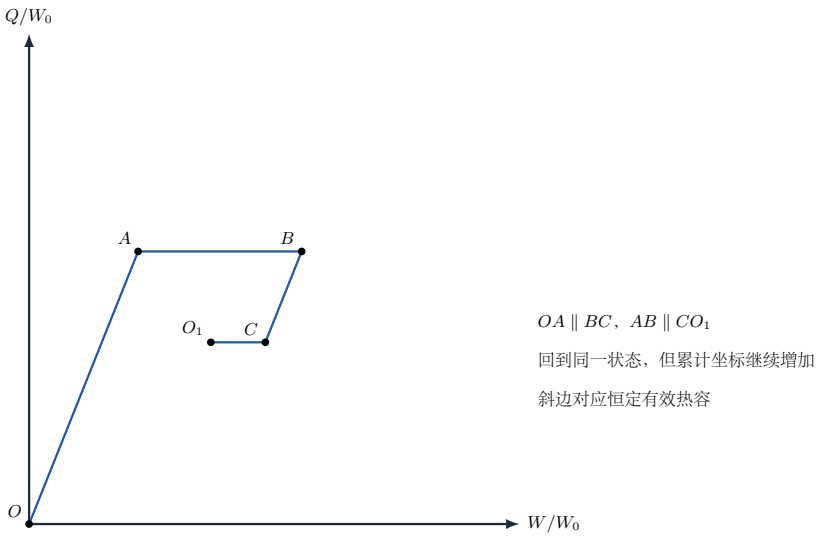


图 6-1　累计吸热—做功平面中的可逆循环

第 7 题

质量为m、电荷量为q 的粒子在$x-y$ 平面内运动，磁场垂直纸面向里，大小只依赖于到原点距离r。已知$B(r_0)=B_0$。粒子轨迹为对数螺线

$$r=r_0e^{k\theta},$$

其中θ 是矢径与x 轴正方向夹角。

（1）求$B(r)$；

（2）粒子初态位于$(r_0,0)$，速率为v_0，求初速度与x 轴夹角；

（3）若螺线上每一点的曲率中心也位于同一条螺线上，求参数应满足的条件。

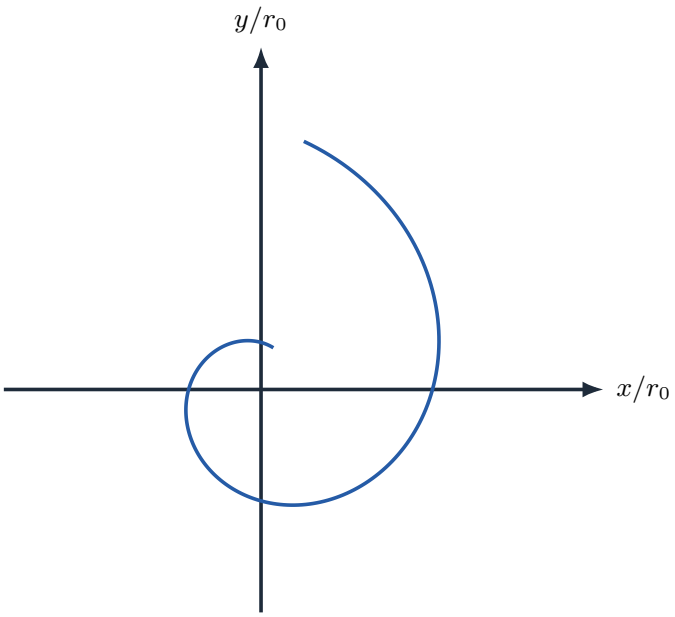


图 7-1　径向非均匀磁场中的对数螺线轨迹

第 8 题

在玻尔模型中，氢原子电子沿圆轨道运动，电子与原子核间只受库仑力，采用国际单位制。

（1）主量子数为n，角动量量子化为$L = n\hbar$，求圆轨道半径r_n；

（2）求电子速率v_n；

（3）求系统总能量E_n；

（4）在 Sommerfeld 椭圆轨道模型中，保持总能量为E_n，角动量为$\ell\hbar$，求近核点距离r_1；

（5）求远核点距离r_2；

（6）求主量子数n、方位量子数ℓ 与椭圆离心率e 的关系；

（7）相对论修正使相同n、不同ℓ 的能量出现量级为ΔE 的差异，从量纲与速度尺度估计$E/\Delta E$ 的量级。

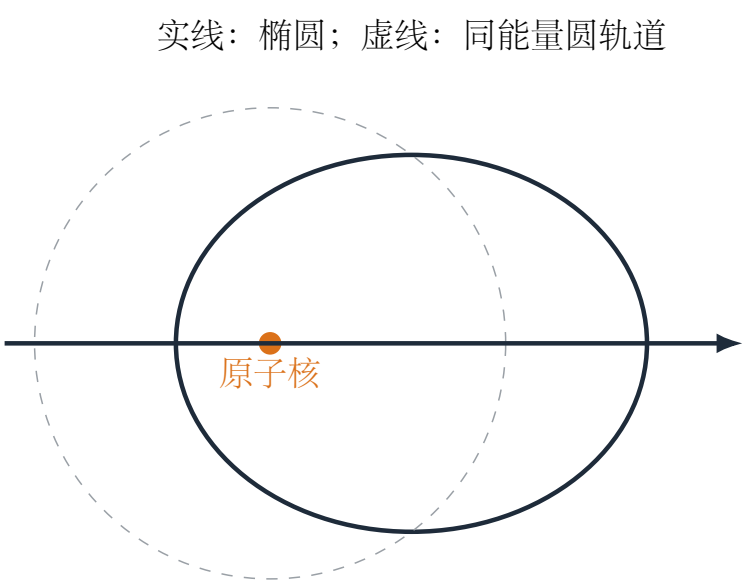


图 8-1　玻尔圆轨道与 Sommerfeld 椭圆轨道